

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №1
з дисципліни «Архітектура комп'ютерів 2. Процесори» на тему
«Вступ в LINUX. Робота в командному рядку»

Виконав:
Татарчук В.А..
Група ІО-42
Перевірив:
Каплунов А. В.

Київ — 2026

Тема:

Вступ в LINUX. Робота в командному рядку.

Завдання:

Завдання 1.1:

Відпрацювати команди в наданому списку команд.

Завдання 1.2:

Автоматизації задач за допомогою Bash-скриптів, завдання за варіантами в файлі **Task_Bash_Automation.pdf**

Варіант визначається як залишок від ділення номера залікової книжки на 6 ($n \% 6$).

$$4216 \% 6 = 4$$

Комбінація з двох маленьких скриптів.

Перший двічі рекурсивно проходить по вмісту цільової директорії, спочатку видаляючи порожні файли, а потім порожні директорії.

Другий повинен запускати перший скрипт в новому вікні терміналу. Створене вікно терміналу не повинно автоматично закриватися після виконання скрипта.

Виконання роботи:

Завдання 1.1:

Історія з першого терміналу:

1. `uname -a`
2. `sudo apt update && sudo apt upgrade`
3. `cat /etc/apt/sources.list`
4. `sudo apt install vim`
5. `cd ~`
6. `cd Завантажене`
7. `man ls`

8. `ls -l`
9. `dpkg -i docker-desktop-amd64.deb`
10. `sudo dpkg -i docker-desktop-amd64.deb`
11. `cd /`
12. `sudo su`
13. `exit`
14. `echo "hi all"`
15. `echo "$PWD hi all here!"`
16. `sudo touch hi.sh`
17. `echo $PATH`
18. `sudo vi hi.sh`
19. `./hi.sh`
20. `sudo chmod a+x hi.sh`
21. `sudo chmod 777 hi.sh`
22. `./hi.sh`
23. `./hi.sh Ukraine`
24. `mkdir -p ~/scripts && cp hi.sh ~/scripts/`
25. `cp ~/scripts ~/Документи/`
26. `cp -r ~/scripts ~/Документи/`
27. `cd ~/scripts`
28. `mv hi.sh ..`
29. `cd ..`
30. `rm scripts`
31. `rm -r scripts`
32. `cd /bin`

33. ls -l

34. cd ../../

35. cd ~ && mkdir -p scripts && cp hi.sh scripts/ && tar -cvf scripts.tar scripts/

36. cat hi.sh

37. cat /var/log/dpkg.log

38. tail -n 20 /var/log/dpkg.log

39. less /var/log/dpkg.log

40. cd /

41. sudo find . -name "dhcp"

42. sudo find . -name "*dhcp*"

43. sudo find . -name "*dhcp*" | grep -i --color=always "dhcp"

44. sudo find . -name "*dhcp*" | grep -i --color=always "etc"

45. ping google.com

46. ping google.com & // виконання команд 1-3 у терміналі 2

47. sudo ping google.com // виконання команд 4-7 у терміналі 2

48. spotify // медіаплеєр

49. ls -l

50. cd /bin

51. ls

52. echo \$PATH

53. set

54. whoami

55. cd /etc

56. ls

57. cd ..

58. `cd lib`
59. `ls`
60. `dmesg` //y linux mint, ця команда не потребує особливих прав
61. `sudo dmesg`
62. `ls /dev`
63. `sudo dmesg -C`
64. `dmesg`
65. `df -h`
66. `cd /home`
67. `ls -l`
68. `lsmod`
69. `cd /proc`
70. `cat cpuinfo`
71. `echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward`
72. `sudo echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward`
73. `sudo su` //окрема історія команд, оскільки консоль в режимі суперкористувача
74. `ifconfig`
75. `ifconfig -a`
76. `cd ~`
77. `echo "vika" > 1.txt`
78. `cat 1.txt`
79. `echo "vasya" > 2.txt`
80. `cat 2.txt`
81. `diff 1.txt 2.txt`

82. history

83. lspci

84. `history > history.txt`

Історія з другого терміналу:

1. fg

2. ps aux | grep ping

3. kill -TERM 12064 //33703

4. ps aux | grep ping

5. kill 13235 //34018

6. `sudo kill -9 13235 //34018`

```
7. sudo killall vlc //spotify
```

```
den@den-WP-ProBook-440-G7:/proc$ cd /..
1403 cd ../..
1404 tar -cvf scripts.tar scripts/
1405 sudo tar -xvf scripts.tar scripts/
1406 cd
1407 ls
1408 ls -l
1409 mkdir scripts
1410 cp hi.sh scripts/
1411 tar -cvf scripts.tar scripts/
1412 ls -l
1413 cat hi.sh
1414 cat /var/log/dpkg.log
1415 tail -n 20 /var/log/dpkg.log
1416 less -n 20 /var/log/dpkg.log
1417 less /var/log/dpkg.log
1418 cd /
1419 find . -name ".dchp"
1420 find . -name ".dhen"
1421 sudo find . -name ".dchp"
1422 sudo find . -name ".dhen"
1423 sudo find . -name ".dchp" | grep -i --color=always ".dhen"
1424 sudo find . -name ".dhen" | grep -i --color=always ".dchp"
1425 ping google.com
1426 ping google.cn
1427 sudo ping google.cn
1428 vlc
1429 vlc
1430 sudo apt install vlc bin
1431 spotify
1432 ls -l
1433 cd /bin
1434 ls
1435 echo $PATH
1436 set
1439 whoami
1439 cd /etc
1439 ls
1441 cd ..
1442 cd lib
1443 ls
1444 ls
1445 dmesg
1446 sudo dmesg
1449 ls /dev
1450 sudo dmesg -C
1451 df -h
1452 cd /home
1453 ls -l
1454 lsmod
1457 cd /proc
1458 cat /proc/meminfo
1459 wc -l < /proc/sys/net/tcp_max_syn_backlog
1460 sudo su
1461 history
den@den-WP-ProBook-440-G7:/proc$ history > /home/den/history.txt
history: keyword not allowed
den@den-WP-ProBook-440-G7:/proc$ history > /home/den/history.txt
den@den-WP-ProBook-440-G7:/proc$
1462 cd /
1463 sudo su
1464 echo "hi all"
1465 echo $PWD
1466 touch hi.sh
1467 vi hi.sh
1468 ps aux | grep "ping google.com"
1469 sudo apt install retryr
1470 retry 3348
1471 ps aux | grep ping
1472 kill -TERM 3348
1473 kill -TERM 3348
1474 kill -TERM 3348
1475 ps aux | grep ping
1476 kill 3325
1477 sudo kill 3325
1478 sudo kill 3370
1479 ps aux | grep ping
1480 kill 3327
1481 echo $?
1482 ps -o pld,ruid,euid,suid,user,cmd -p <PID>
1483 id
1484 grep CapEff /proc/$$/status-p5 -o pld,ruid,euid,suid,user,cmd -p <PID>
1485 id
1486 grep CapEff /proc/$$/status
1487 ps aux | grep ping
1488 kill 3370
1489 ps aux | grep ping
1490 kill 3401B
1491 sudo kill 3401B
1492 sudo killall spotify
1493 history > history2.txt
1494 mv history2.txt /home/den/history2.txt
den@den-WP-ProBook-440-G7:/proc$ history > /home/den/history2.txt
bash: /home/den/history2.txt: Permission denied
den@den-WP-ProBook-440-G7:/proc$
den@den-WP-ProBook-440-G7:/proc$
```

Скріншот команди `history` у терміналах, з датою виконання.

Завдання 1.2:

1.sh:

```
#!/bin/bash
```

```
TARGET="${1:-.}"
```

```
echo "Видалення порожніх файлів..."
```

```
find "$TARGET" -type f -empty -delete
```

```
echo "Видалення порожніх директорій..."
```

```
find "$TARGET" -depth -type d -empty -delete
```

```
echo "Готово."
```

2.sh:

```
#!/bin/bash
```

```
SCRIPT_DIR="$(cd "$(dirname "$0")" && pwd)"
```

```
TARGET="${1:-.}"
```

```
gnome-terminal -- bash -c "\"$SCRIPT_DIR/1.sh\" \"$TARGET\"; exec bash"
```

test.sh:

```
#!/bin/bash
```

```
TEST_DIR="$HOME/testbash"
```

```
rm -rf "$TEST_DIR"
```

```
mkdir -p "$TEST_DIR/empty_dir"
```

```
mkdir -p "$TEST_DIR/dir1"
```

```
mkdir -p "$TEST_DIR/dir2/subdir"
```

```
mkdir -p "$TEST_DIR/not_empty_dir"
```

```
touch "$TEST_DIR/empty1.txt"
```

```
touch "$TEST_DIR/empty2.txt"
```

```
touch "$TEST_DIR/dir1/empty3.txt"
```

```
touch "$TEST_DIR/dir2/subdir/empty4.txt"
```

```
echo "Цей файл не порожній" > "$TEST_DIR/not_empty.txt"
```

```
echo "Цей файл теж не порожній" > "$TEST_DIR/not_empty_dir/file.txt"
```

```
echo "Тестова структура створена:"
```

```
find "$TEST_DIR"
```

```
den@den-HP-ProBook-440-G7:~$ ./scripts/test.sh
Тестова структура створена:
/home/den/testbash
/home/den/testbash/empty1.txt
/home/den/testbash/dir1
/home/den/testbash/dir1/empty3.txt
/home/den/testbash/dir2
/home/den/testbash/dir2/subdir
/home/den/testbash/dir2/subdir/empty4.txt
/home/den/testbash/empty2.txt
/home/den/testbash/not_empty_dir
/home/den/testbash/not_empty_dir/file.txt
/home/den/testbash/empty_dir
/home/den/testbash/not_empty.txt
den@den-HP-ProBook-440-G7:~$ ls -laR ~/testbash
/home/den/testbash:
загалом 28
drwxrwxr-x 6 den den 4096 вер 14 18:42 .
drwxr-x--- 41 den den 4096 вер 14 18:42 ..
drwxrwxr-x 2 den den 4096 вер 14 18:42 dir1
drwxrwxr-x 3 den den 4096 вер 14 18:42 dir2
-rw-rw-r-- 1 den den 0 вер 14 18:42 empty1.txt
-rw-rw-r-- 1 den den 0 вер 14 18:42 empty2.txt
drwxrwxr-x 2 den den 4096 вер 14 18:42 empty_dir
drwxrwxr-x 2 den den 4096 вер 14 18:42 not_empty_dir
-rw-rw-r-- 1 den den 38 вер 14 18:42 not_empty.txt

/home/den/testbash/dir1:
загалом 8
drwxrwxr-x 2 den den 4096 вер 14 18:42 .
drwxrwxr-x 6 den den 4096 вер 14 18:42 ..
-rw-rw-r-- 1 den den 0 вер 14 18:42 empty3.txt

/home/den/testbash/dir2:
загалом 12
drwxrwxr-x 3 den den 4096 вер 14 18:42 .
drwxrwxr-x 6 den den 4096 вер 14 18:42 ..
drwxrwxr-x 2 den den 4096 вер 14 18:42 subdir

/home/den/testbash/dir2/subdir:
загалом 8
drwxrwxr-x 2 den den 4096 вер 14 18:42 .
drwxrwxr-x 3 den den 4096 вер 14 18:42 ..
-rw-rw-r-- 1 den den 0 вер 14 18:42 empty4.txt

/home/den/testbash/empty_dir:
загалом 8
drwxrwxr-x 2 den den 4096 вер 14 18:42 .
drwxrwxr-x 6 den den 4096 вер 14 18:42 ..

/home/den/testbash/not_empty_dir:
загалом 12
drwxrwxr-x 2 den den 4096 вер 14 18:42 .
drwxrwxr-x 6 den den 4096 вер 14 18:42 ..
-rw-rw-r-- 1 den den 45 вер 14 18:42 file.txt
den@den-HP-ProBook-440-G7:~$ ./scripts/2.sh ~/testbash
den@den-HP-ProBook-440-G7:~$
```

```
den@den-HP-ProBook-440-G7:~$ ls -laR ~/testbash
/home/den/testbash:
загалом 16
drwxrwxr-x 3 den den 4096 вер 14 18:43 .
drwxr-x--- 41 den den 4096 вер 14 18:42 ..
drwxrwxr-x 2 den den 4096 вер 14 18:42 not_empty_dir
-rw-rw-r-- 1 den den 38 вер 14 18:42 not_empty.txt

/home/den/testbash/not_empty_dir:
загалом 12
drwxrwxr-x 2 den den 4096 вер 14 18:42 .
drwxrwxr-x 3 den den 4096 вер 14 18:43 ..
-rw-rw-r-- 1 den den 45 вер 14 18:42 file.txt
den@den-HP-ProBook-440-G7:~$
```

Скріншот результатів виконання роботи скрипту у терміналах.

Висновок:

У ході лабораторної роботи було освоєно основні команди Linux, роботу з файлами, каталогами, процесами, правами доступу та системою інформацією. Також було отримано практичні навички роботи з Bash і створено скрипти для автоматизації операцій з файлами та директоріями.